

Multilistas

Una multilista es una estructura de listas en la que los nodos tienen además del campo puntero al siguiente elemento un puntero al primer nodo de una lista o una pila o una cola como parte de los datos de cada nodo.

En el caso de que los nodos tengan Pilas o Colas o como parte integrante de ellos, estas estructuras serán accedidas con el TDA correspondiente manteniendo el encapsulamiento.

En el caso en el que los nodos tengas algún puntero a una o más sublistas como parte de ellos, llamaremos a esta estructura *Lista con Sublista* y a continuación veremos un ejemplo de su tratamiento.

Listas con Sublistas - Ejemplo

Se tiene una lista L con la siguiente información:

- Código de Contenedor (no se repite)
- Destino
- Peso (en toneladas)

Además, una lista de barcos en puerto esperando embarcar los contenedores que están en la lista:

- Código de Barco (no se repite)
- Destino (puede repetirse)
- Capacidad
- Sublista de Contenedores
 - Código de Contenedor
 - Peso

Procesar la información de L y distribuir los contenedores en los barcos. Si alguno no pudiera ser embarcado por falta de capacidad en el destino o por falta de barcos a ese destino, quedará en L, de forma tal que al terminar el proceso queden en la misma los contenedores que no pudieron ser despachados.

Listas con Sublistas - Ejemplo

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct nodo {
    char codC[15], dest [15];
    float peso;
    struct nodo * sig;} nodo;
typedef struct nodo * TListaC;

typedef struct nodito {
    char codC[15];
    float peso;
    struct nodito * sig;} nodito;
typedef struct nodito * SubLista;

typedef struct nodoB {
    char codB[15], dest[15];
    float capac;
    struct nodoB * sig;
    SubLista sub;} nodoB;
typedef struct nodoB * TListaB;
```

```

void envios (TListaC *LC, TListaB LB){
    int Despacho;
    float Suma;
    TListaB act;
    SubLista nuevo, actS;
    TListaC ant, aux, elim;

    ant = NULL;
    aux = *LC;
    while (aux != NULL) {
        Despacho = 0;
        act = LB;
        while (act != NULL && !Despacho) {
            if (strcmp(aux->dest, act->dest)==0) {
                Suma = 0;
                actS = act->sub;
                while (actS != NULL) {
                    Suma += actS->peso;
                    actS = actS->sig;
                }
                if (Suma + aux->peso <= act->capac) {
                    nuevo = (SubLista) malloc (sizeof(nodito));
                    strcpy(nuevo->codC, aux->codC);
                    nuevo->peso = aux->peso;
                    nuevo->sig = act->sub;
                    act->sub = nuevo;
                    Despacho = 1;
                }
            }
            act = act->sig;
        }
        if (!Despacho) {
            ant=aux;
            aux=aux->sig;
        }
        else {
            elim=aux;
            aux= aux->sig;
            if (elim == *LC)
                *LC=(*LC)->sig;
            else
                ant->sig=aux;
            free(elim);
        }
    }
}

```

Listas con Sublistas - Tareas

Se tiene una lista de clientes que registran pagos de un crédito con el siguiente diseño:

- Numero de Cliente (no se repite, ordenada ascendente)
- Total Credito en \$
- Adeudado en \$
- Sublista de Pagos
 - Fecha (ordenada descendente, no se repite)
 - Importe

Se pide:

- a.-** Dado un número de cliente *correcto*, una fecha y un importe, insertar el pago actualizando el valor adeudado.
- b.-** Dado un número de cliente y una fecha, eliminar el pago (si existe) actualizando el valor adeudado.
- c.-** Dado un número de cliente, eliminarlo de la lista
- d.-** Eliminar de la lista los clientes que ya no tienen deuda.